

Báo cáo Bài tập lớn Phần 1

Trần Đăng Duật
23020023

Mai Đức Duy
23020032

Lê Phan Trí Đức
23020048

Đỗ Trung Kiên
23020085

Trần Tuấn Anh*
23020011

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Mục lục

Báo cáo Bài tập lớn Phần 1	2
1 Tên dự án	2
2 Mô tả vấn đề	2
3 Người dùng mục tiêu	2
4 Giải pháp đề xuất	3
5 Phân công công việc	4

*Trưởng nhóm

Báo cáo Bài tập lớn Phần 1

1 Tên dự án

TelePhysioAI – Hệ thống hỗ trợ phục hồi vận động từ xa tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu hóa quá trình luyện tập và theo dõi người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong giai đoạn hồi phục.

2 Mô tả vấn đề

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phục hồi vận động, việc thiếu hụt nhân lực và rào cản địa lý đang tạo ra những thách thức lớn cho người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong giai đoạn hồi phục.

Thứ nhất, tại Việt Nam, nhân lực phục hồi chức năng hiện chỉ đạt khoảng 0,25 người trên 10.000 dân, thấp hơn đáng kể so với mức khuyến cáo của WHO; theo Bộ Y tế, nước ta còn thiếu khoảng 4.850 nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực này. Điều đó làm tăng áp lực lên các cơ sở y tế và giảm thời gian giám sát trực tiếp cho từng người đang cần phục hồi vận động.

Thứ hai, việc di chuyển đến các trung tâm trị liệu là một trở ngại lớn đối với những người bị hạn chế khả năng vận động hoặc sống ở khu vực xa xôi, dẫn đến việc gián đoạn lộ trình hồi phục.

Thứ ba, khi tự tập luyện tại nhà mà không có sự hướng dẫn chuyên môn, người tập rất dễ thực hiện sai tư thế, không những không hiệu quả mà còn có nguy cơ gây thêm tổn thương cơ xương khớp.

Thứ tư, các phương pháp theo dõi từ xa hiện nay (như gọi video) thiếu tính định lượng, bác sĩ và chuyên viên trị liệu không thể đánh giá chính xác mức độ chuẩn xác và tiến độ thực tế thông qua quan sát mắt thường.

Thứ năm, việc bác sĩ theo dõi người tập từ xa hiện cũng tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu bác sĩ phải xem lại video luyện tập thủ công thì khối lượng công việc sẽ rất lớn khi số người tập tăng lên. Trong khi đó, nếu phụ thuộc vào người giám sát tại nhà như người thân hoặc người hỗ trợ, kết quả theo dõi có thể thiếu khách quan, không đủ chính xác; còn nếu muốn có người giám sát chuyên môn đáng tin cậy thì lại không đủ nguồn lực để triển khai trên diện rộng.

Từ đó, nhóm chọn bài toán: xây dựng ứng dụng sử dụng AI để tự động theo dõi, phân loại và chấm điểm bài tập phục hồi vận động, cho phép người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động tự tập luyện chuẩn xác tại nhà và bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu có thể giám sát dữ liệu từ xa.

3 Người dùng mục tiêu

Ứng dụng tập trung vào nhóm người dùng tham gia trực tiếp vào quá trình phục hồi vận động từ xa, đặc biệt là những người cần được theo dõi sát sao trong giai đoạn hồi phục vận động.

- **Người bị chậm phát triển vận động hoặc khuyết tật vận động trong thời gian phục hồi:** Cần công cụ hỗ trợ luyện tập đúng bài, đúng tư thế và nhận phản hồi tức thì khi tập tại nhà.

- **Bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu theo dõi người tập:** Cần quan sát dữ liệu luyện tập, mức độ tiến triển và sai lệch động tác để điều chỉnh phác đồ điều trị từ xa.
- **Cơ sở y tế hoặc trung tâm phục hồi chức năng:** Cần giải pháp công nghệ để quản lý quá trình theo dõi và hỗ trợ nhóm người đang phục hồi vận động một cách hiệu quả hơn.

4 Giải pháp đề xuất

Nhóm đề xuất **ứng dụng mobile TelePhysioAI** gồm các mô-đun chính sau:

1. Theo dõi chuyển động bằng AI (Pose Tracking)

- Sử dụng camera điện thoại và mô hình PoseNet để nhận diện các điểm khớp xương trên cơ thể người tập theo thời gian thực.
- Tính toán biên độ góc khớp để đảm bảo người tập thực hiện đúng kỹ thuật yêu cầu.

2. Chấm điểm và phản hồi tự động

- Áp dụng mạng thần kinh LSTM để phân tích trình tự chuyển động, từ đó phân loại bài tập và chấm điểm độ chính xác.
- Cung cấp thông tin phản hồi (audio/visual) ngay khi người tập đang luyện tập để điều chỉnh tư thế kịp thời.

3. Hệ thống quản lý và đồng bộ dữ liệu

- Sử dụng Firebase để lưu trữ lịch sử luyện tập, điểm số và các nhận xét từ bác sĩ giữa hai phía người dùng.
- Báo cáo tiến độ dưới dạng biểu đồ trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi mức độ cải thiện sức khỏe.

4. Giao diện tối ưu cho trải nghiệm tập luyện

- Thiết kế tối giản, tập trung vào khả năng tương tác rảnh tay và hướng dẫn bằng giọng nói để người tập tập trung vào động tác.
- Tích hợp thư viện video hướng dẫn chi tiết cho từng loại bài tập do bác sĩ chỉ định.

5. Mô-đun kết nối bác sĩ – người tập

- Tự động gửi kết quả luyện tập, điểm số và dữ liệu động tác của người tập cho bác sĩ hoặc chuyên viên vật lý trị liệu để theo dõi từ xa.
- Cung cấp giao diện riêng cho bác sĩ, cho phép xem tiến độ phục hồi, gửi phản hồi lại cho người tập và điều chỉnh bài tập phù hợp theo từng giai đoạn.
- Cho phép bác sĩ lựa chọn hoặc chỉ định danh sách bài tập cá nhân hóa để người tập thực hiện tại nhà theo đúng phác đồ điều trị.

Lưu ý: Đây là giải pháp đề xuất dựa trên nhu cầu thực tế về phục hồi vận động từ xa. Nhóm sẵn sàng điều chỉnh các thuật toán AI hoặc luồng tương tác sau khi thử nghiệm các mẫu prototype thực tế.

5 Phân công công việc

Thành viên	Công việc	Đóng góp
Trần Đăng Duật	Nghiên cứu đề tài y tế, tham gia thảo luận và đóng góp ý tưởng xây dựng các phần: Bài toán, Người dùng và Giải pháp.	20%
Mai Đức Duy	Nghiên cứu đề tài y tế, tham gia thảo luận và đóng góp ý tưởng xây dựng các phần: Bài toán, Người dùng và Giải pháp.	20%
Lê Phan Trí Đức	Nghiên cứu đề tài y tế, tham gia thảo luận và đóng góp ý tưởng xây dựng các phần: Bài toán, Người dùng và Giải pháp.	20%
Đỗ Trung Kiên	Nghiên cứu đề tài y tế, tham gia thảo luận và đóng góp ý tưởng xây dựng các phần: Bài toán, Người dùng và Giải pháp.	20%
Trần Tuấn Anh	Nghiên cứu đề tài y tế, tham gia thảo luận và đóng góp ý tưởng xây dựng các phần: Bài toán, Người dùng và Giải pháp.	20%